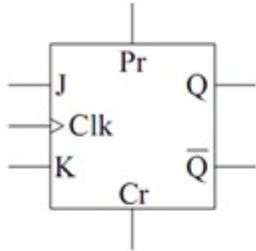


Questions examen de nano ordinateur

1) Les bascules suivantes fonctionnent sur :



Veillez choisir une réponse :

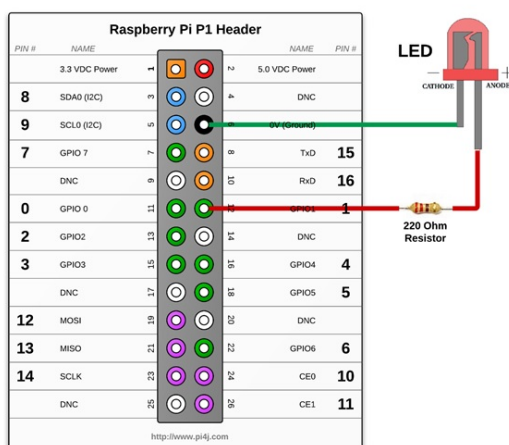
- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. Un flanc descendant
- ☐ c. Un flanc montant
- ☐ d. Un niveau bas
- ☐ e. Un niveau haut

Réponse : C. un flanc montant

Car pas de petit rond. (• devant --> Clk = descendant)

2)

Dans cette configuration, la diode s'allume-t-elle lorsque la broche GPIO (n°1) est paramétrée à l'état haut



Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Oui
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. Non

Réponse : OUI

- 3) On donne le programme assembleur suivant. A l'état initial, R0 et R1 contiennent respectivement les valeurs (45)₁₆ et (50)₁₆. Quel est le résultat stocké dans R2 en fin de sous-routine(RET) ?

SOUSTC2:

```
MOV A,R1
CPL A
ADD A,#01H
MOV R3,A
MOV A,R0
ADD A,R3
MOV R2,A
```

RET

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. (F5)₁₆
- ☐ c. (45)₁₆
- ☐ d. (5F)₁₆
- ☐ e. (50)₁₆

Réponse : B

- 4) Une triode est :

Veuillez choisir une réponse :

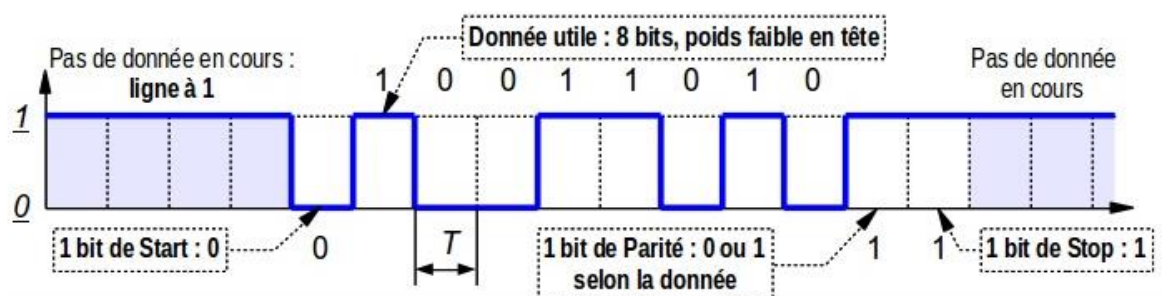
- ☒ a. Un composant d'électronique de puissance pour la production d'électricité
- ☐ b. Un dispositif permettant de moduler un courant électronique à l'aide d'une électrode polarisée
- ☐ c. Un composant électronique semi-conducteur à trois broches
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. Un dispositif permettant de générer des fréquences d'horloge de l'ordre de quelques GHz

[Effacer mon choix](#)

Réponse : A

- 5) La trame de données suivante correspond à :

La trame de données suivante correspond à :



Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Un protocole SPI
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. Un protocole TCP
- ☐ d. Un protocole RS232
- ☐ e. Un protocole I2C

Réponse : D

6) Que va donner la sortie du code suivant :

Que va donner la sortie du code suivant :

```
class A:
    def __init__(self):
        self.calcl(30)
        print("i de A = ", self.i)

    def calcl(self, i):
        self.i = 2 * i;

class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()

    def calcl(self, i):
        self.i = 3 * i;
```

b = B()

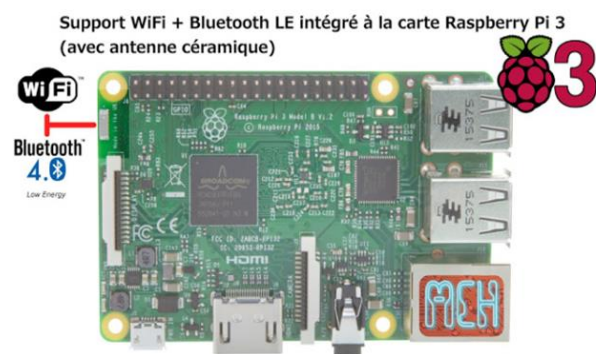
Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. Rien car seule la méthode `__init__` de la classe B est appelée
- ☐ c. "i de A = 60" car la méthode `__init__` de la classe A est appelée
- ☐ d. "i de A = 0" car la méthode `__init__` de la classe A est appelée
- ☐ e. "i de A = 90" car la méthode `__init__` de la classe A est appelée

Réponse : E

7) Depuis la version 3, le Raspberry Pi intègre une antenne (céramique) intégrée au circuit imprimé. La fréquence d'émission et de réception est centrée sur 2.4GHz (Bluetooth-Wifi). La dimension de cette antenne ne dépasse pas quelques millimètres. Pourquoi

Depuis la version 3, le Raspberry Pi intègre une antenne (céramique) intégrée au circuit imprimé. La fréquence d'émission et de réception est centrée sur 2.4GHz (Bluetooth-Wifi). La dimension de cette antenne ne dépasse pas quelques millimètres. Pourquoi?



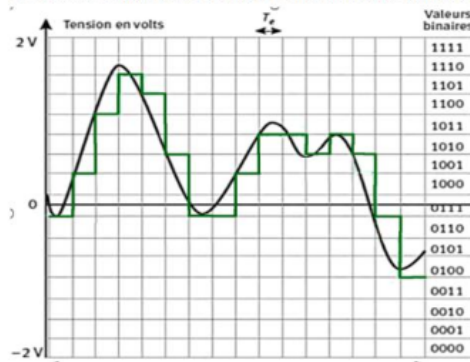
Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Dans un matériau diélectrique de permittivité relative ϵ_r , la vitesse de propagation est inférieure à celle de la lumière. La taille de l'antenne est donc inversement proportionnelle à la racine carrée de ϵ_r .
- ☐ b. La haute permittivité relative du matériau utilisé permet de diminuer la taille de l'antenne.
- ☐ c. Cette antenne est étudiée et conçue pour être isotrope, elle rayonne uniformément dans toutes les directions. Cela permet de diminuer la taille de l'antenne.
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. La taille de l'antenne correspond à $1/4$ de la longueur d'onde.

Réponse : B. la haute permittivité relative du matériau utilisé permet de diminuer la taille de l'antenne.

8) On donne les valeurs binaires d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) correspondant à l'enregistrement d'un signal analogique aléatoire durant 400µs. Si la durée totale du signal est de 5 minutes, combien de bits de données seront nécessaires afin de mémoriser numériquement ce signal ?

On donne les valeurs binaires d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) correspondant à l'enregistrement d'un signal analogique aléatoire durant 400 µs. Si la durée totale du signal est de 5 minutes, combien de bits de données seront nécessaires afin de mémoriser numériquement ce signal?



16 carrés en horizontal -> 16*4bits (64) en 400µs
 16bits en 100µs = 0.1ms
 1s = 1000ms = 10e6 µs
 5min = 300s
 300*10e6
 => 16*3e6
 = 48*10e6 bits en 48Mbits

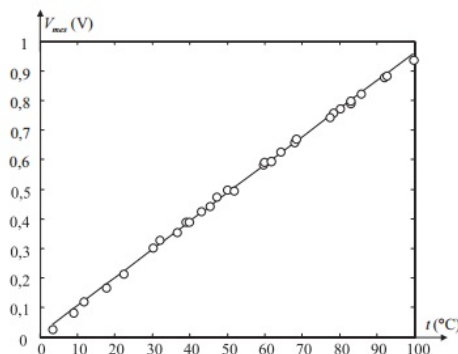
Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. 48 Mbits
- ☐ c. 4 kbits
- ☐ d. 64 kbits
- ☐ e. 4.8 Mbits

Réponse : B

9) Une sonde de température délivre une tension $V_{mes}(t)$ fonction de la température t (exprimée en °C). Déterminez la sensibilité de cette sonde

Une sonde de température délivre une tension $V_{mes}(t)$ fonction de la température t (exprimée en °C). Déterminez la sensibilité de cette sonde.



$$V_{mes}(t) = V_0 + (S * \Delta t)$$

$$0.95 = 0 + S * \Delta t$$

$$S = 0.95 / \Delta t$$

$$S = 0.95 / 100$$

$$S = 0.0095 = 9.5 \text{ mV/}^\circ\text{C}^{-1}$$

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. $S = 105.3 \mu\text{V} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. $S = 100 \text{ }^\circ\text{C}$
- ☐ d. $S = 9.5 \text{ mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
- ☐ e. $S = 1\text{V}$

Réponse : D

10) Un transducteur est un capteur.

Un transducteur est un capteur.

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. Vrai
- ☐ c. Faux

Réponse : Faux un il convertit la quantité physique ou non électrique en un autre signal ou signal électrique.

13) Les microprocesseurs possèdent actuellement des fréquences d'horloge relativement élevées. A titre d'exemple, le socket AM3+ de l'AMD FX-8350 permet d'intégrer des microprocesseurs cadencés à 4Ghz. Quelle est la période du signal d'horloge correspondante

Les microprocesseurs possèdent actuellement des fréquences d'horloge relativement élevées. A titre d'exemple, le socket AM3+ de l'AMD FX-8350 permet d'intégrer des microprocesseurs cadencés à 4Ghz. Quelle est la période du signal d'horloge correspondante?

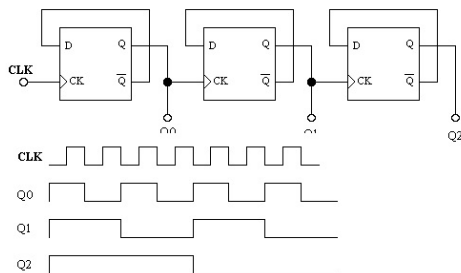
Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. 250 ns
- ☐ b. 4 µs
- ☐ c. 4 ns
- ☐ d. 250 ps
- ☐ e. Je ne sais pas

Réponse : D car « $T = 1/F$ »

14) On donne le schéma du décompteur suivant. Le chronogramme Q2 est-il correct ?

On donne le schéma du décompteur suivant. Le chronogramme Q2 est-il correct?



Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Oui
- ☐ b. Non
- ☐ c. Je ne sais pas

Réponse : OUI

15) Un capteur fournit les mesures suivantes. Quelle est l'étendue de mesure de ce capteur ?

Un capteur fournit les mesures suivantes.

Quelle est l'étendue de mesure de ce capteur ?

Position (mm)	Tension mesurée (V)	Tension théorique (V)
0	0.002	-0.019
10	0.570	0.538
20	1.115	1.095
30	1.677	1.653
40	2.210	2.210
50	2.701	2.767
60	3.123	3.324
70	3.889	3.881
80	4.535	4.439
90	5.050	4.996

Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. 4.996 V
- ☒ b. 90 mm
- ☐ c. 45 mm
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. 5.050 V

Effacer mon choix

Réponse : B

16) Que met-on en place pour réaliser l'encapsulation en Python ?

Que met-on en place pour réaliser l'encapsulation en Python ?

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Aucune de ces réponses n'est correcte
- ☐ b. On utilise le mot-clé Private
- ☐ c. On utilise le caractère _ devant le nom d'une variable
- ☐ d. Il n'est pas possible de le faire
- ☐ e. Je ne sais pas

Réponse : C. le caractère _ devant le nom d'une variable.

17) Dans le langage python, si une classe est dérivée de deux classes différentes, on appelle ça ?

Dans le langage python, si une classe est dérivée de deux classes différentes, on appelle ça ____ ?

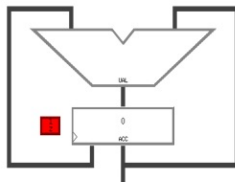
Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Héritage multilevel
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. Héritage hiérarchique
- ☐ d. Héritage Python
- ☐ e. Héritage multiple

Réponse : E

18) On donne le schéma d'une unité arithmétique et logique simple 74181. A quoi correspond la lettre Z inscrite dans le rectangle rouge

On donne le schéma d'une unité arithmétique et logique simple 74181. A quoi correspond la lettre Z inscrite dans le rectangle rouge?



Veuillez choisir une réponse :

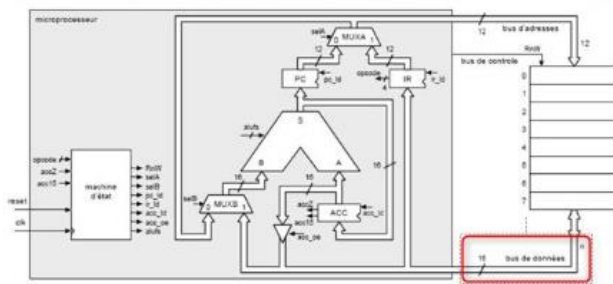
- ☐ a. Un registre de sortie indiquant le résultat de l'opération effectuée par l'ALU
- ☐ b. Un registre d'état indiquant l'état actuel de l'accumulateur
- ☐ c. Je ne sais pas
- ☐ d. Un drapeau indiquant si l'ALU génère un bit de report
- ☒ e. Un drapeau indiquant si l'accumulateur vaut 0

[Effacer mon choix](#)

Réponse :E

19) Sur le schéma du microprocesseur simple ci-dessous, le chargement des codes d'opération (agissant sur l'ALU) à partir du registre d'instruction est réalisé via un bus de données de

Sur le schéma du microprocesseur simple ci-dessous, le chargement des codes d'opération (agissant sur l'ALU) à partir du registre d'instructions est réalisé via un bus de données de :



Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. 12 bits
- ☐ b. 8 bits
- ☐ c. 4 bits
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☒ e. 16 bits

Réponse : E. 16 bits

20) Quelle est la valeur décimale correspondant au caractère ASCII "0"

Quelle est la valeur décimale correspondant au caractère ASCII "0"?

Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. 48
- ☐ b. 10
- ☐ c. 30
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. 0

Réponse : A. 48

21) Afin d'illustrer le principe d'un pipeline en micro-architecture des ordinateurs, on considère l'exécution de trois instructions consécutives ayant un cycle d'exécution variable, respectivement de 20ps, 5ps et 10ps. Quel est le temps minimum requis pour exécuter ces 3 instructions 3 fois de suite ?

Afin d'illustrer le principe d'un pipeline en micro-architecture des ordinateurs, on considère l'exécution de trois instructions consécutives ayant un cycle d'exécution variable, respectivement de 20ps, 5 ps et 10 ps.

Quel est le temps minimum requis pour exécuter ces 3 instructions 3 fois de suite ?

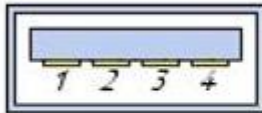
Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. 105 ps
- ☐ b. 75 ps
- ☐ c. 35 ps
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. 55 ps

Réponse : A. 105 ps

22) L'image ci-dessous représente un connecteur USB 2.0

L'image ci-dessous représente un connecteur USB 2.0



Veillez choisir une réponse :

- ☒ a. Je ne sais pas
- ☐ b. de type A
- ☐ c. de type B
- ☐ d. de type C
- ☐ e. de type micro-B

Réponse : B. type A

23) La génération de signaux d'horloge peut être réalisée à l'aide d'une boucle à verrouillage de phase. Les trois éléments de base constitutifs de la PLL sont le multiplieur, le filtre et

La génération de signaux d'horloge peut être réalisée à l'aide d'une boucle à verrouillage de phase. Les trois éléments de base constitutifs de la PLL sont le multiplieur, le filtre et

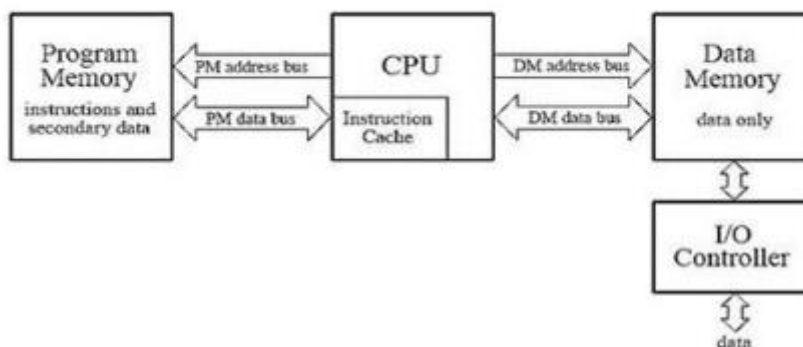
Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Je ne sais pas
- ☐ b. Le diviseur
- ☐ c. Le cadenceur
- ☐ d. Le VCO (Oscillateur contrôlé en tension)
- ☐ e. L'ALU (Unité arithmétique et logique)

Réponse : D. Le VCO.

24) Le modèle suivant caractérise une machine de Von Neumann

Le modèle suivant caractérise une machine de Von Neumann.



Veillez choisir une réponse :

- ☐ a. Faux
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. Vrai

Réponse : C

25) Parmi les types de données suivants, lequel n'est pas un type de base en python

Parmi les types de données suivants, lequel n'est pas un type de base en Python ?

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Class
- ☐ b. Tuple
- ☐ c. Dictionary
- ☐ d. Je ne sais pas
- ☐ e. List

Réponse : A

26) On définit le cycle d'instruction suivant. Parmi les deux propositions, ce cycle sera plutôt implémenté sur une architecture de type :

On définit le cycle d'instruction suivant. Parmi les deux propositions, ce cycle sera plutôt implémenté sur une architecture de type :

Cycle d'exécution

1. chargement de l'instruction (**fetch**)
2. décodage de l'instruction (**decode**)
3. calcul des adresses des opérandes
4. chargement des opérandes
5. exécution (**execute**)
6. mise en place du résultat

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. Von Neumann
- ☐ b. Harvard
- ☐ c. Je ne sais pas

Réponse : A. Von Neumann.

27) On donne le programme suivant. On place la donnée $(1E)_{16}$ dans l'accumulateur avant de faire appel à la sous-routine BINASC

On donne le programme suivant. On place la donnée $(1E)_{16}$ dans l'accumulateur avant de faire appel à la sous-routine BINASC.

BINASC:

```
MOV R6, A
ANL A, #0FH
ADD A, #0F6H
JNC NOADJ1
ADD A, #07H
```

NOADJ1:

```
ADD A, #3AH
XCH A, R6
SWAP A
ANL A, #0FH
ADD A, #0F6H
JNC NOADJ2
ADD A, #07H
```

NOADJ2:

```
ADD A, #3AH
```

RET

Quelle est la valeur du registre R6 et de l'accumulateur en fin de sous-routine (RET) ?

Quelle est la valeur du registre R6 et de l'accumulateur en fin de sous-routine (RET) ?

Veuillez choisir une réponse :

- ☐ a. $R6 = (45)_{16}$ et $A = (31)_{16}$
- ☐ b. Je ne sais pas
- ☐ c. $R6 = (31)_{16}$ et $A = (45)_{16}$
- ☐ d. $R6 = (31)_{16}$ et $A = (1E)_{16}$
- ☐ e. $R6 = (1E)_{16}$ et $A = (45)_{16}$

Réponse :